

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente Departamento
de Ingeniería y Arquitectura Ingeniería en Desarrollo de
Software

ING. Samuel Adolfo Dueñas Aparicio

Asignatura: Física para Ingeniería

Tema: Medida de variables Físicas

Integrantes:

- Franklin Esteban Pérez Fuentes (PF24001)
- Joel Isaac Chávez Arevalo (CA24016)
- Douglas Alexander Pérez Bonilla (PB24016)
- Héctor Danilo Benítez Ortéz (BO16004)
- Alyson Pamela Alvarado Jovel (AJ24002)

Ciclo II 2024





Resumen	2
Introducción	3
Objetivos	4
Conceptos Fundamentales	4
Principios de Medición de Variables Físicas	5
Métodos Tradicionales para Medir Variables Físicas	6
Uso de Software en la Medición de Variables Físicas	8
Variables Físicas Analizadas	10
Software Utilizado	11
Metodología	12
Resultados y Discusión	13
Conclusiones	16
Recomendaciones	17
Referencias	19
Anexos	20

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo principal explorar el uso de software especializado en la medición de variables físicas, un aspecto fundamental en los campos de la ingeniería y las ciencias aplicadas. Se enfoca en analizar cómo estas herramientas digitales pueden mejorar la precisión, la eficiencia y la fiabilidad de las mediciones en comparación con los métodos tradicionales. A través de una exhaustiva investigación, se destacan las ventajas que ofrece la implementación de este tipo de software, como la captura automatizada de datos, la reducción de errores humanos y la posibilidad de realizar análisis en tiempo real. Estas características permiten optimizar procesos y facilitan una toma de decisiones más informada en entornos industriales y científicos.

Además, el estudio revela que, aunque existen desafíos asociados, como los costos iniciales de implementación, los requerimientos técnicos y la necesidad de capacitación especializada, los beneficios superan ampliamente estas limitaciones. En particular, se evidencia que el uso de software para medir variables como temperatura, presión, velocidad y otras magnitudes físicas resulta altamente beneficioso para una amplia gama de aplicaciones. Este enfoque no solo promueve una mayor eficiencia operativa, sino que también abre nuevas posibilidades para innovar en el monitoreo y control de procesos críticos.

Análisis y Uso de Software Especializado para la Medición de Variables Físicas

La medición de variables físicas constituye un aspecto fundamental en la ingeniería y las ciencias naturales, dado que proporciona información esencial para el análisis, diseño y optimización de sistemas. Variables como la temperatura, presión, velocidad, y muchas otras, desempeñan un papel crítico en una amplia gama de aplicaciones, desde los procesos de fabricación industrial hasta el monitoreo ambiental y el desarrollo de nuevas tecnologías. En un mundo donde los avances tecnológicos exigen mayor precisión, velocidad y eficiencia, la manera en que estas variables son medidas ha evolucionado significativamente, destacando el uso de herramientas digitales y software especializado como una alternativa indispensable frente a los métodos tradicionales.

En este contexto, el presente trabajo se centra en examinar cómo diferentes tipos de software pueden ser utilizados para medir variables físicas con un grado superior de precisión, fiabilidad y eficiencia. Más allá de optimizar la recopilación de datos, estas herramientas digitales ofrecen capacidades avanzadas para el análisis en tiempo real, la visualización interactiva de información y la generación de reportes detallados, lo que facilita una toma de decisiones más informada en diversos campos de aplicación.

El estudio justifica su relevancia al resaltar cómo el uso de software en la medición de variables físicas puede revolucionar procesos críticos, minimizando errores humanos y maximizando la eficiencia operativa. Al proporcionar acceso a datos más precisos y consistentes, estas soluciones digitales permiten a ingenieros y científicos afrontar con mayor eficacia los retos que plantea un entorno cada vez más competitivo y dinámico. La investigación se enfocará en analizar ejemplos concretos de software, explorando sus beneficios, limitaciones y potencial para transformar los procedimientos de medición y análisis en diversos sectores industriales y científicos.

Objetivos

1. Explorar el uso de software para la medición de variables físicas.

Objetivos Específicos:

1. Identificar los principales softwares disponibles para medir variables físicas.
2. Realizar mediciones de las variables tiempo, velocidad y aceleración
3. Examinar la precisión de las mediciones obtenidas con el software aplicado.

¿Qué es una variable?

Podemos definir una variable como propiedades, características o atributos apreciables en las unidades de estudio, la condición para que se considere cualquiera de estas una variable, es que puedan ser medibles.

¿Qué es una Variable Física?

Una variable física es una magnitud que describe un fenómeno físico el cual puede ser medido. Estas variables permiten analizar y predecir el comportamiento los procesos físicos. Son fundamentales en el estudio de la física, pues proporcionan las bases para la creación de modelos matemáticos que puedan reflejar con precisión la realidad.

Tipos de Variables Físicas

Las variables físicas pueden dividirse en dos tipos:

Variables Primarias:

Son las magnitudes fundamentales que se pueden medir directamente.

Algunos ejemplos son:

- Longitud: mide la distancia que hay entre 2 puntos específicos.
- Masa: Mide la cantidad de masa que posee un objeto.
- Tiempo: Mide la duración que tiene un suceso.

Variables Derivadas:

Estas se obtienen combinando dos o más variables primarias mediante operaciones matemáticas.

Ejemplos comunes incluyen:

- Velocidad: esta se deriva de la relación entre distancia y tiempo (distancia/tiempo).
- Aceleración: mide el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo (velocidad/tiempo).
- Fuerza: es el producto de la masa y aceleración (masa $\times$ aceleración)

Ejemplos de variables físicas

- Tiempo: Permite medir la duración de eventos, crucial para cualquier análisis de cambio o movimiento.
- Velocidad: Relación entre distancia y tiempo. Es clave en estudios de cinemática y dinámica.
- Aceleración: Cambio de velocidad a lo largo del tiempo. Fundamental en el análisis de fuerzas y movimiento

Principios de Medición de Variables Físicas

Fundamentos de la Medición

La medición de variables físicas se basa en el concepto de cuantificación de una propiedad física, comparándola con una unidad o marco de referencia.

Este proceso abarca lo siguiente:

- **Asignación de una escala:** Cada variable física se mide en una escala adecuada, por ejemplo, longitud en metros, tiempo en segundos. La escala dependerá del sistema de Unidades elegido.
- **Minimización de errores:** Aquí se aplican los conceptos de metrología, estos estudian los sistemas y métodos de medición, buscando la manera de minimizar los errores sistemáticos y aleatorios para mejorar la precisión y la exactitud.
- **Estabilidad y Reproducibilidad:** Es fundamental que las mediciones sean constantes bajo condiciones similares y reproducibles, pues así se obtienen datos fiables y comparables.

Relación con los Sistemas de Unidades

Las mediciones se realizan dentro de un marco estandarizado conocido como sistemas de unidades de medida. Es clave realizar las mediciones bajo un sistema, pues esto estandariza el resultado de la medición y permite que se comuniquen y comparen los datos a nivel internacional con una mayor facilidad

Los más utilizados en el mundo son:

- **Sistema Internacional de Unidades (SI):** Es el sistema más adoptado a nivel global, este establece siete unidades básicas de las cuales derivan otras unidades. Es muy utilizado en las áreas de la ciencia, pues lo caracteriza una gran precisión y fiabilidad, además que su utilización está muy estandarizada

- Sistema Imperial Británico: Fue el sistema utilizado por la mayoría de los países de habla inglesa, pues fue establecido por el imperio británico y empleado en las diferentes provincias y naciones que hacían parte de este. Actualmente se utiliza en Estados Unidos, donde se emplean unidades relacionadas con el cuerpo humano como pulgadas, pies y otras como las libras. Ya que es menos preciso que el SI, no es tan empleado para estudios científicos, sin embargo, aún es relevante en otros campos y en la vida cotidiana.

Métodos Tradicionales para Medir Variables Físicas

Los métodos tradicionales para medir variables físicas son dispositivos que se basan en principios físicos fundamentales. Según la variable a medir, se emplean métodos e instrumentos específicos:

- Relojes mecánicos: Basados en oscilaciones regulares de un péndulo o resorte, útiles para medir intervalos de tiempo largos con buena precisión.
- Cronómetros de mano: Muy empleados en deportes y experimentos de laboratorio, permiten medir intervalos de tiempo breves y cuentan con precisión milimétrica.
- Relojes atómicos: Estos son los instrumentos más precisos y se basan en la frecuencia de oscilación de átomos (generalmente cesio). Son fundamentales para la sincronización en telecomunicaciones y GPS.

Medición de la Longitud y Distancia

- Reglas y cintas métricas: Utilizadas para medir distancias cortas con precisión en construcción, carpintería, y aplicaciones de uso cotidiano.
- Calibradores Vernier y micrómetros: Herramientas que permiten medir con alta precisión pequeños objetos o detalles, útiles en ingeniería y manufactura.

- Taquímetros y telémetros: Instrumentos que miden grandes distancias a través de la triangulación y la óptica, como en topografía y geodesia.

Medición de la Velocidad y Aceleración

- Velocímetros mecánicos: Empleados en vehículos, miden la velocidad basándose en el giro de un eje de transmisión que se correlaciona con la velocidad del vehículo.
- Acelerómetros: Sensores que miden cambios en la velocidad en diferentes ejes. Son fundamentales en aplicaciones como teléfonos inteligentes y vehículos autónomos.
- Fotopuertas y sistemas de cronometraje láser: En experimentos físicos y mediciones deportivas, estos dispositivos utilizan la interrupción de un rayo láser para medir velocidad y aceleración con gran precisión.

Uso de Software en la Medición de Variables Físicas

El software especializado en medición es una forma moderna, más dinámica y avanzada de monitorear y analizar variables físicas que ofrece ciertas ventajas con respecto a los métodos de medición más tradicionales, en esencia, es una evolución natural de estos métodos hacia formas digitales y optimizadas para trabajar con las tecnologías actuales de manera totalmente optimizada.

Algunas ventajas incluyen:

- Procesamiento de datos en tiempo real: Los datos que se coleccionan pueden ser analizados y procesados en tiempo real

- Automatización: Esto optimiza el proceso al reducir la necesidad de que alguien este realizando el proceso, además de aumentar la precisión del proceso y reducir los errores que puedan darse en estos procesos.
- Análisis avanzado: El utilizar software nos permite implementar algoritmos de procesamiento y análisis de datos que no podrían ser aplicados si se decidiera utilizar métodos tradicionales o manuales.

Sin embargo, aunque presente muchas ventajas, se deben tomar en cuenta los siguientes posibles desafíos:

- Requerimientos de hardware: Medir y procesar los datos en tiempo real requieren equipos de alta calidad, que permitan capturar la información en tiempo real y procesarla con alta precisión.
- Conocimientos técnicos: Se necesitan personal capacitado y con las habilidades específicas para interpretar y utilizar los datos generados, además de los equipos con el conocimiento para dar mantenimiento a todo el sistema.
- Adaptación al software: La transición de métodos tradicionales a digitales puede requerir una curva de aprendizaje considerable.

Variables Físicas

a) Variables estudiadas:

1. Posición (x):

- Definición: Localización de un objeto en un sistema de coordenadas respecto a un origen.

- Importancia: Es fundamental para describir el movimiento de un objeto y calcular otras variables como velocidad y aceleración.
- Medición:
 - Teórica: Puede determinarse con una ecuación de movimiento
 - Software: Se mide seleccionando puntos específicos en un video cargado en Logger Pro, configurando una escala física.

2. Velocidad (v):

- Definición: Tasa de cambio de posición respecto al tiempo ($v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$).
- Importancia: Describe qué tan rápido y en qué dirección se mueve un objeto.
- Medición:
 - Teórica: Calculada a partir de la derivada de la posición respecto al tiempo.
 - Software: Logger Pro permite calcular automáticamente $\Delta x/\Delta t$ con una columna derivada.

3. Aceleración (a):

- Definición: Tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo ($a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$).
- Importancia: Mide el cambio en el estado de movimiento del objeto.
- Medición:
 - Teórica: Calculada como la derivada de la velocidad respecto al tiempo.

- Software: Generada como una segunda derivada en Logger Pro o directamente mediante cálculo automático.

b) Relevancia en el experimento:

- Estas variables permiten estudiar el movimiento uniforme y uniformemente acelerado, como el de una pelota cayendo bajo gravedad.
- La información capturada se usa para validar ecuaciones de cinemática.

Software Utilizado

Logger Pro 3:



- Características principales:
 - Permite cargar videos y realizar análisis cuadro por cuadro.
 - Herramientas para configurar escalas físicas.
 - Genera gráficos automáticos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.
 - Soporta sensores conectados para recopilar datos en tiempo real.
- Interfaz:
 - Intuitiva, con opciones claras para carga de videos, ajuste de gráficos y cálculo de columnas derivadas.
- Requerimientos técnicos:
 - Windows: Versión mínima 10, procesador de 2 GHz o superior, 2 GB de RAM.
 - Mac: macOS 10.14 o superior.
- Ventajas:
 - Alta precisión en la medición digital de movimientos.
 - Fácil de usar con tutoriales detallados.
 - Compatible con sensores físicos para experimentos avanzados.
- Desventajas:
 - Licencia de pago, aunque accesible para instituciones educativas.

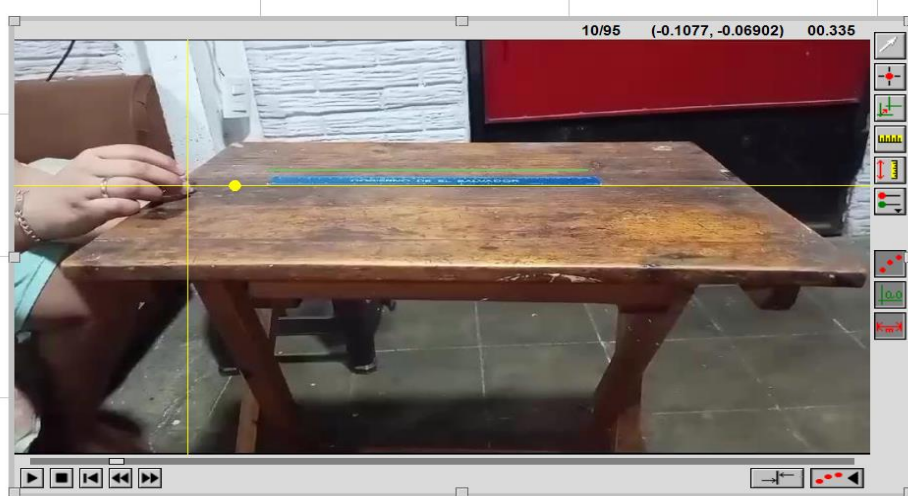
- Algunas funciones avanzadas requieren hardware específico de Vernier.

Medidas y Resultados

a) Proceso de medición:

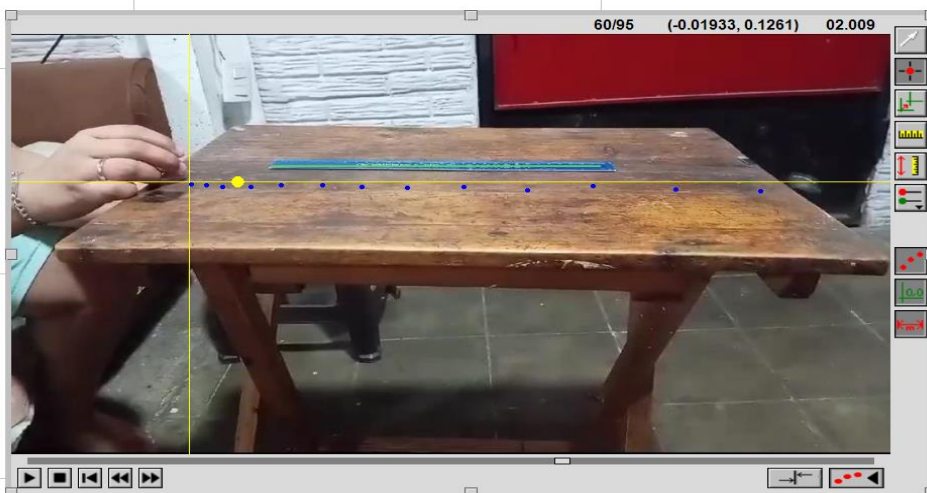
1. Preparación del análisis:

- Se utilizó Logger Pro para cargar un video experimental y realizar un análisis cuadro por cuadro.
- La escala física fue configurada con base en una regla visible en el video.



2. Captura de datos:

- Se seleccionaron puntos del objeto en movimiento cuadro por cuadro.



- Se generaron las tablas de posición (x), velocidad (v), y aceleración (a) a partir del análisis de las imágenes.

3. Cálculos derivados:

- Velocidad (v): Calculada como la derivada de la posición respecto al tiempo
- Aceleración (a): Calculada como la derivada de la velocidad respecto al tiempo ($\frac{\Delta v}{\Delta t}$).

4. Visualización:

- Los datos se organizaron en tablas y gráficos para su análisis.

b) Resultados obtenidos:

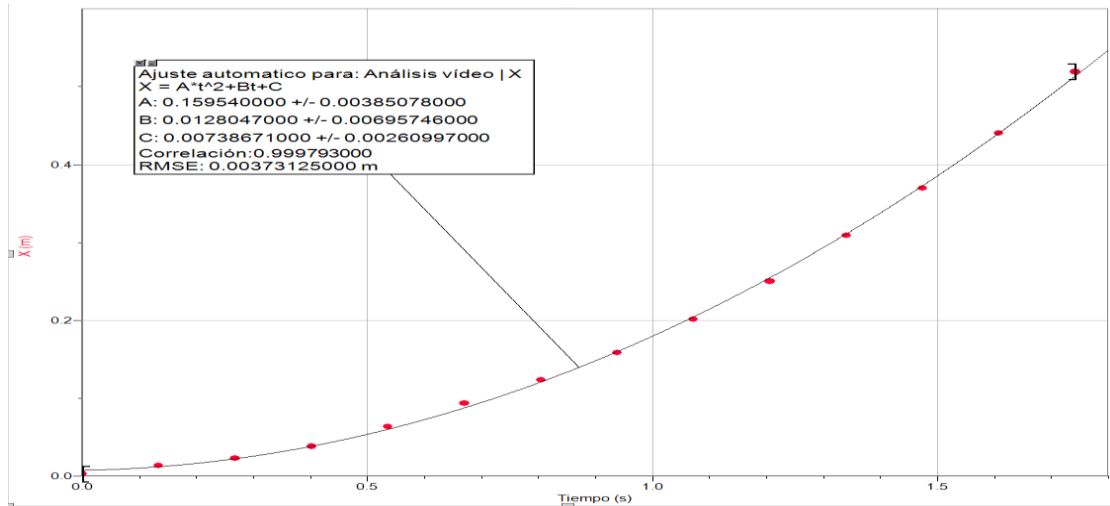
- Datos extraídos del software:

	Análisis vídeo			
	Tiempo (s)	X (m)	V (X) (m/s)	A (X) (m/s ²)
1	0	0.002719		
2	0.1340	0.01360	0.081	
3	0.2680	0.02266	0.068	-0.101
4	0.4020	0.03807	0.115	0.353
5	0.5360	0.06344	0.189	0.555
6	0.6700	0.09335	0.223	0.252
7	0.8040	0.1233	0.223	0.000
8	0.9380	0.1586	0.264	0.303
9	1.072	0.2012	0.318	0.404
10	1.206	0.2502	0.365	0.353
11	1.340	0.3091	0.440	0.555
12	1.474	0.3698	0.453	0.101
13	1.608	0.4405	0.528	0.555
14	1.742	0.5193	0.588	0.454

c) Gráficos generados:

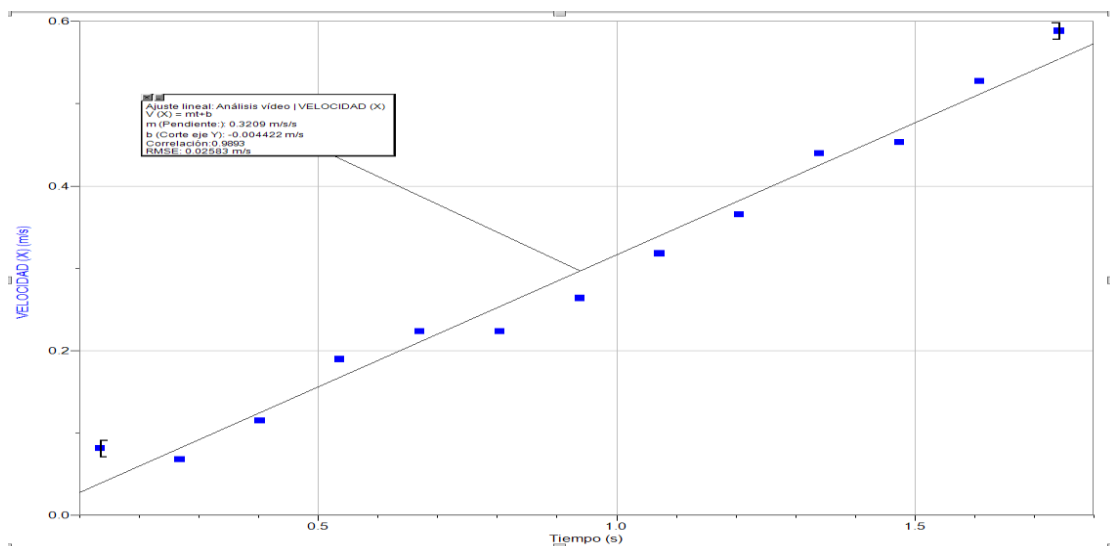
1. Gráfico de posición y tiempo:

- Describe un crecimiento no lineal, consistente con un movimiento acelerado.



2. Gráfico de velocidad y tiempo:

- Se observa un aumento progresivo, indicando una aceleración positiva constante con pequeñas fluctuaciones.



3. Gráfico de aceleración y tiempo:

- La aceleración presenta valores cercanos a constantes en varios puntos, aunque con ligeras variaciones que podrían deberse a imprecisiones experimentales.

d) Interpretación de resultados:

1. Posición y velocidad:

- Los datos muestran un movimiento acelerado que se corresponde con las leyes de cinemática.
- La velocidad crece progresivamente, validando el comportamiento esperado para un objeto sometido a una aceleración positiva.

2. Aceleración:

- La aceleración no es completamente constante debido a posibles fluctuaciones en el marcado de puntos o a errores en el sistema de video.

3. Precisión:

- Los valores obtenidos presentan consistencia general con las ecuaciones teóricas, aunque la dispersión de la aceleración puede indicar áreas de mejora en la metodología.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. Eficiencia del software Logger Pro:

- Logger Pro demostró ser una herramienta eficaz para analizar el movimiento en experimentos físicos, proporcionando datos precisos de posición, velocidad y aceleración a partir del análisis de video.
- La automatización de cálculos derivados, como la velocidad y aceleración, agilizó el proceso y permitió minimizar errores manuales en el procesamiento de datos.

2. Precisión de los resultados:

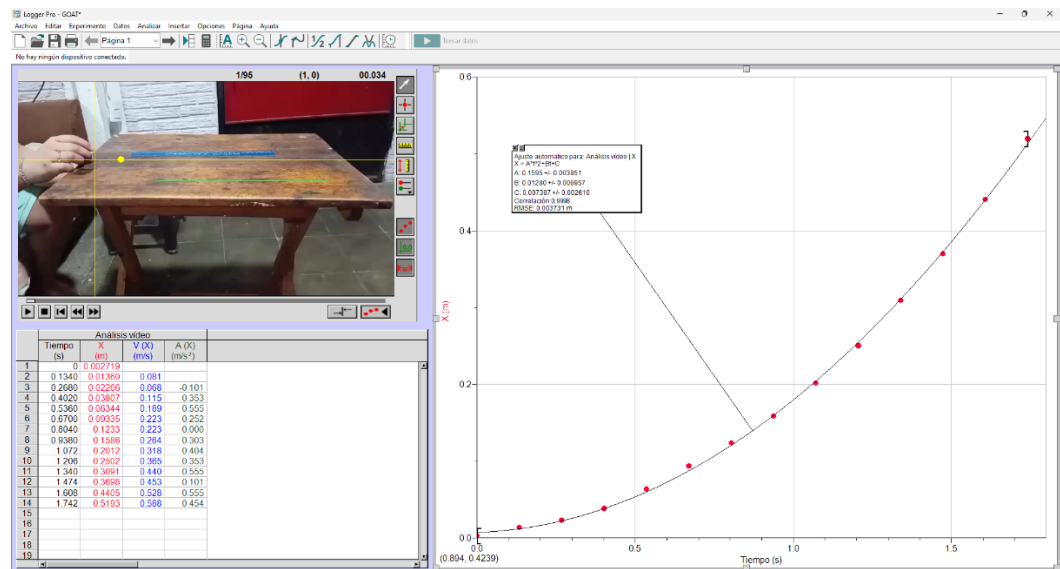
- Los datos obtenidos muestran una buena coherencia con las leyes de la cinemática, lo que valida la confiabilidad del software en el análisis de fenómenos físicos.
- Sin embargo, las ligeras variaciones observadas en los valores de aceleración podrían deberse a factores externos como errores en la selección de puntos, la calidad del video o la configuración inicial de la escala.

3. Impacto en el aprendizaje:

- El uso de Logger Pro no solo facilita la recopilación de datos, sino que también mejora la comprensión de conceptos físicos al permitir a los estudiantes visualizar directamente cómo se comportan las variables físicas en experimentos reales.
- Este enfoque refuerza el aprendizaje práctico y fomenta una mayor interacción con los principios teóricos.

4. Limitaciones observadas:

- Aunque el software es altamente funcional, su precisión depende de la calidad del video y de la correcta selección de puntos.
- No es ideal para analizar movimientos extremadamente rápidos o complejos sin un equipo adicional de alta precisión (como cámaras de alta velocidad).



Recomendaciones

1. Optimización del análisis experimental:

- Usar videos de alta calidad con un número suficiente de cuadros por segundo para capturar movimientos más suaves y precisos.
- Configurar cuidadosamente la escala en el software para garantizar que las mediciones sean exactas desde el inicio.

2. Capacitación previa:

- Antes de realizar los experimentos, se recomienda una capacitación breve en el uso de Logger Pro para minimizar errores comunes, como el marcado incorrecto de puntos o una configuración inadecuada.

3. Mejoras en la metodología:

- Para reducir las fluctuaciones en los resultados, es aconsejable repetir el análisis varias veces y promediar los datos obtenidos.
- Incorporar herramientas adicionales, como sensores de movimiento conectados al software, puede mejorar aún más la precisión en experimentos avanzados.

4. Integración en el aula y la investigación:

- Promover el uso de Logger Pro en cursos de física experimental para que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en el análisis de datos y su interpretación.
- En investigaciones más avanzadas, complementar el análisis con otros softwares de simulación o estadística para validar los resultados obtenidos.

5. Exploración de otras aplicaciones:

- Logger Pro no solo es útil para analizar movimiento en cinemática, sino que también puede ser aplicado en otras áreas, como estudios de dinámica, termodinámica o análisis de ondas, ampliando su utilidad en múltiples campos de la física.

6. Futuras investigaciones:

- Investigar el impacto de factores como la calidad de iluminación y la perspectiva del video sobre la precisión de los datos.

Referencias

BIPM (Bureau International des Poids et Mesures). (2019). *The International System of Units (SI)* (9ª ed.). Bureau International des Poids et Mesures.

Doebelin, E. O., & Manik, D. N. (2004). *Measurement Systems: Application and Design* (5ª ed.). McGraw-Hill.

Holman, J. P. (2012). *Experimental Methods for Engineers* (8ª ed.). McGraw-Hill.

Morris, A. S., & Langari, R. (2016). *Measurement and Instrumentation: Theory and Application* (2ª ed.). Academic Press.

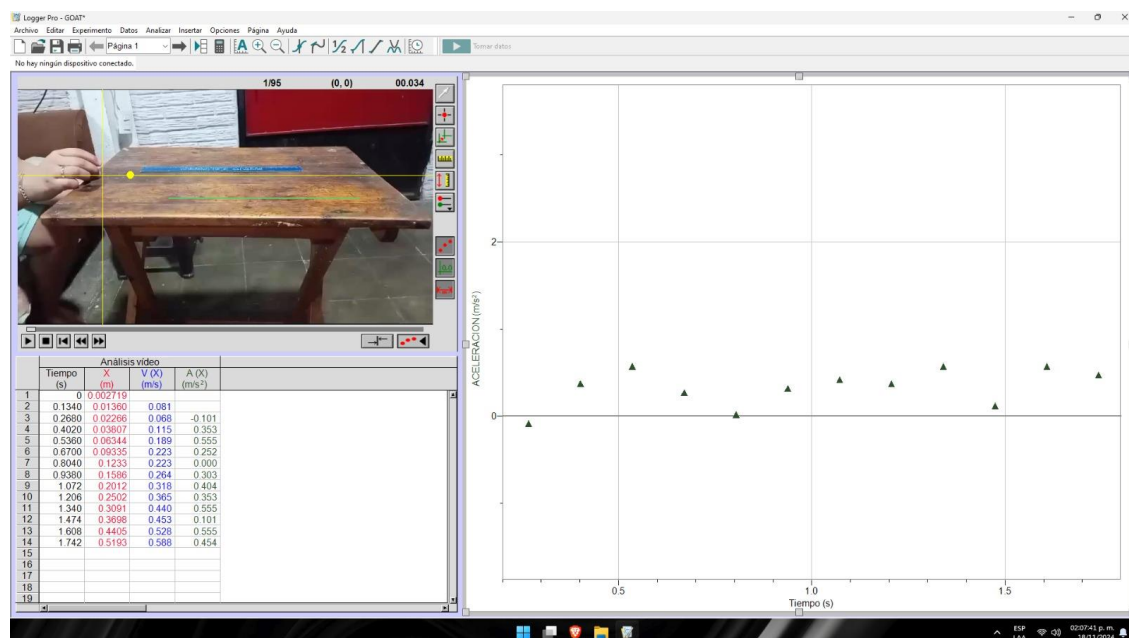
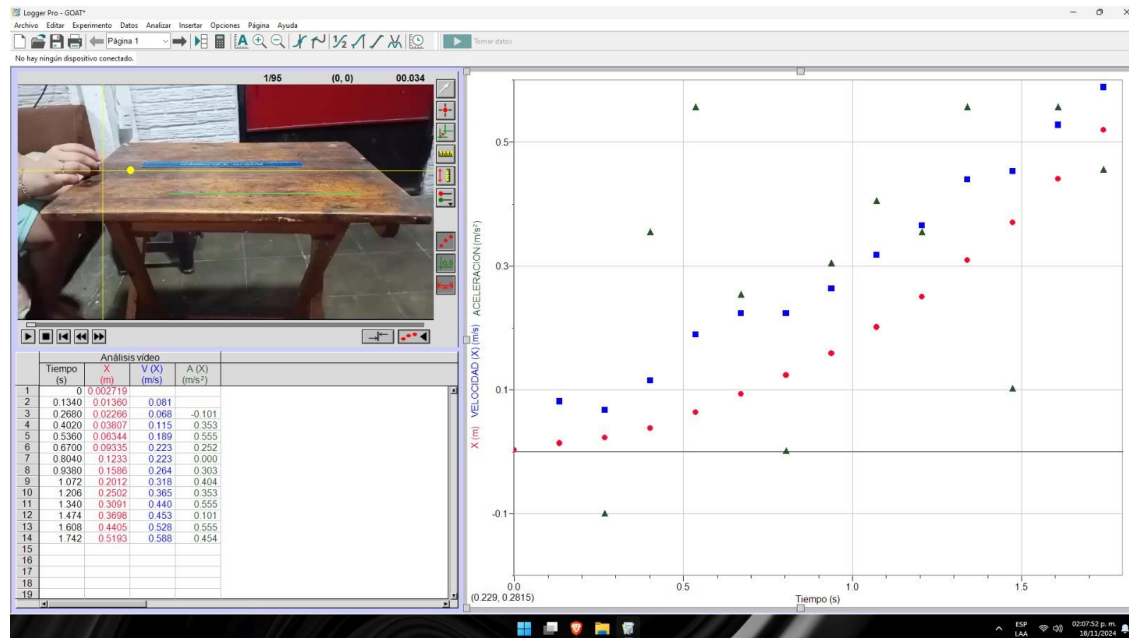
Beckwith, T. G., Marangoni, R. D., & Lienhard, J. H. (2007). *Mechanical Measurements* (6ª ed.). Pearson Prentice Hall.

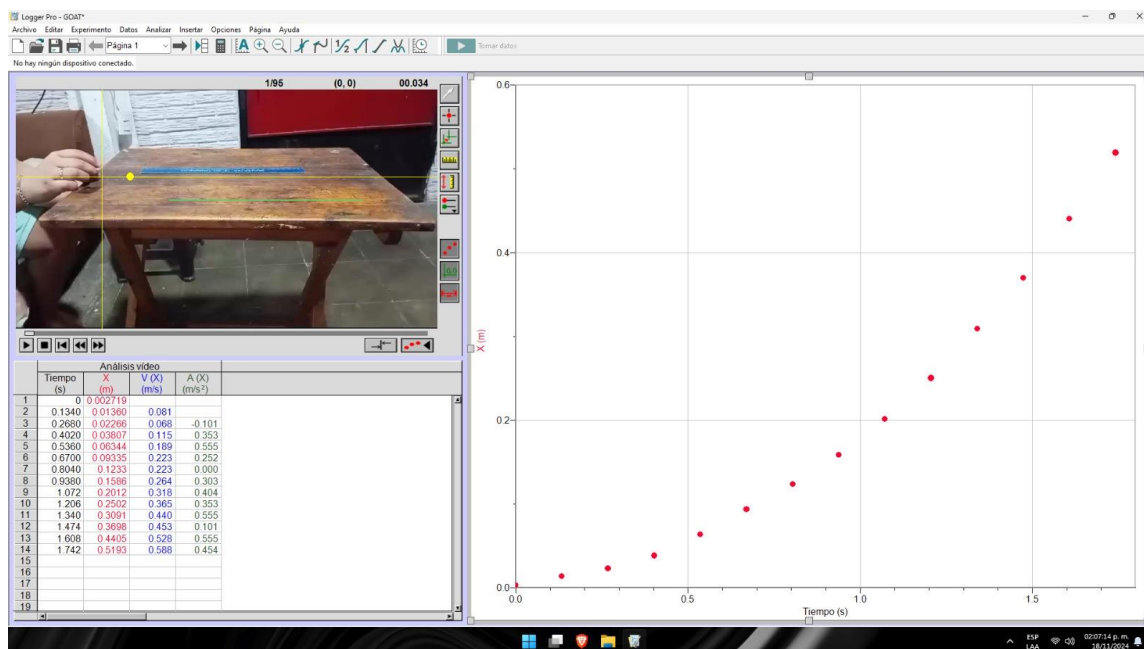
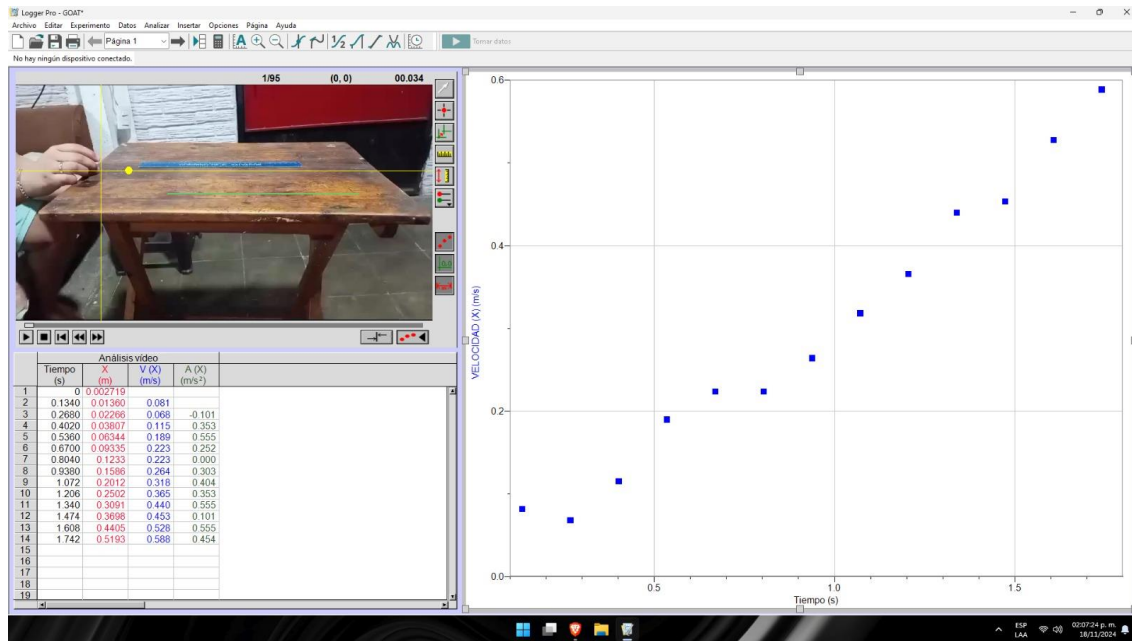
Prezi. (s. f.). *Variables físicas*. Prezi. Recuperado el 4 de noviembre de 2024, de <https://prezi.com/p/pwpaeyklaol1/variables-fisicas/>

Centro Español de Metrología. (s. f.). *Sistema Internacional de Unidades (SI)*. CEM. Recuperado el 4 de noviembre de 2024, de <https://www.cem.es/es/cem/metrologia/sistema-internacional-unidades-si>

Leyes del Universo. (s. f.). *¿Qué es una variable física? Física: Características y clasificación de variables*. Leyes del Universo. Recuperado el 4 de noviembre de 2024, de <https://leyesdeluniverso.es/que-es-una-variable-fisica-fisica-caracteristicas-y-clasificacion-de-variables/>

ANEXOS





Enlace VIDEO DE YOUTUBE

<https://youtu.be/eGXSy616PI4>